

일반물리학 I (General Physics I)

송실대학교 · 물리학과 · 2015-W · PHYS408 · 3학점

담당교원: 채민준 (명예교수) · prof@office.ssu.ac.kr · Office Hours 수시 (이메일로 사전 약속)

시간표: 목, 월: 10:00 ~ 11:15 · **수업장소:** · **수강 대상:** 3~4학년

강좌 소개. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

학습 목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

주교재 및 부교재. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

성적산출방법. 중간고사 35%, 기말고사 24%, 실험보고서 22%, 실습평가 12%, 출석 7% (절대평가)

주차별 수업 내용. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사 / 9주:운동량과 충돌 / 10주:강체의 회전 / 11주:각운동량과 토크 / 12주:정적 평형과 탄성 / 13주:만유인력 / 14주:진동 / 15주:파동과 열역학 기초 / 16주:기말고사

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.